

FC-05 · Chemische Reaktion erkennen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 53–57. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ist ein neuer Stoff da?

Bei einer chemischen Reaktion entsteht ein neuer Stoff.

- Der neue Stoff sieht anders aus.
- Er hat andere Eigenschaften.

Merke: Neuer Stoff = chemische Reaktion.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methan (CH_4).

Aufgabe 2

Eisen und Schwefel reagieren im Massenverhältnis 7 : 4. Wie viel Schwefel wird für 7 g Eisen gebraucht?

Aufgabe 3

Eine Probe von 150 g enthält 25 % Eisen. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Eine Probe wird von 660 °C auf 20 °C abgekühlt. Um wie viel Grad sinkt die Temperatur?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Chemische Reaktion erkennen“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

12,25 g 680 °C 14 g/mol 4 g -640 °C 112,5 g 37,5 g 16 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$
2. $7 \text{ g} : 7 \cdot 4 = 4 \text{ g}$
3. $1 \% = 1,5 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 37,5 \text{ g}$
4. $20 - (660) = -640 \text{ °C}$